

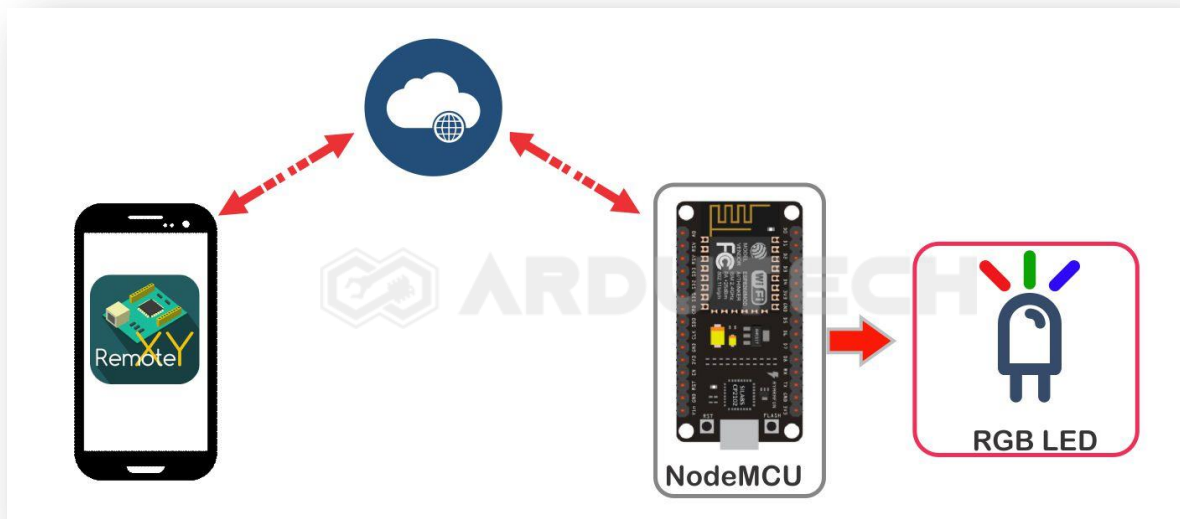
Kontrol RGB LED dengan RemoteXY

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol warna lampu RGB dengan aplikasi Android yaitu RemoteXY.

Cara Kerja

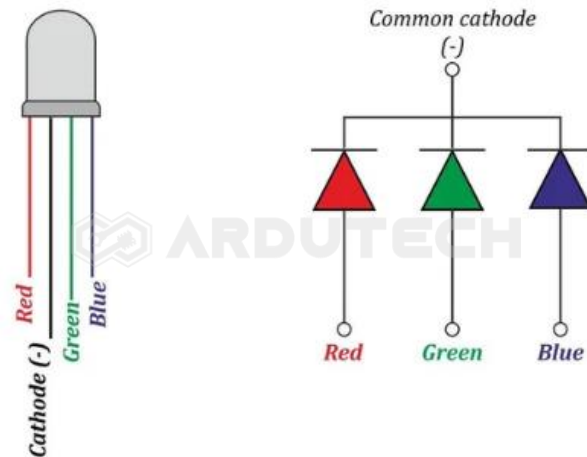
Program aplikasi di Android yaitu RemoteXY dibuat secara 'custom' dengan GUI (Graphic User Interface) yang dapat kita atur sendiri. Pada program tersebut kita buat sebuah antarmuka yang dipakai untuk mengontrol warna LED RGB yang terhubung dengan board NodeMCU ESP8266.



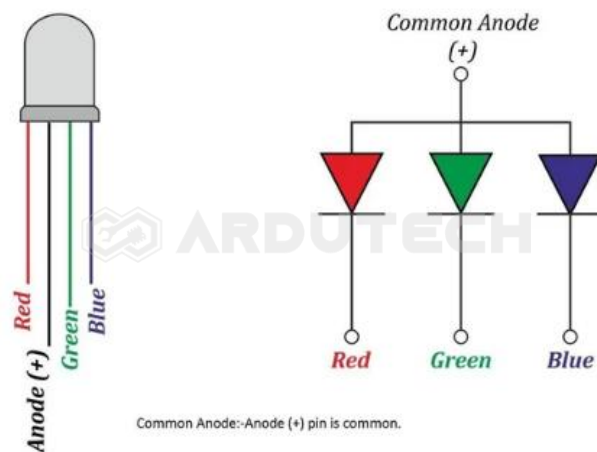
LED RGB (Red, Green, Blue) merupakan LED yang dapat menyalakan lampu dengan warna merah, biru, kuning dan menghasilkan warna kombinasi dari ketiga warna dasar tersebut. Bentuknya sama dengan LED biasanya, ada yang 5 mm dan yang 3mm.



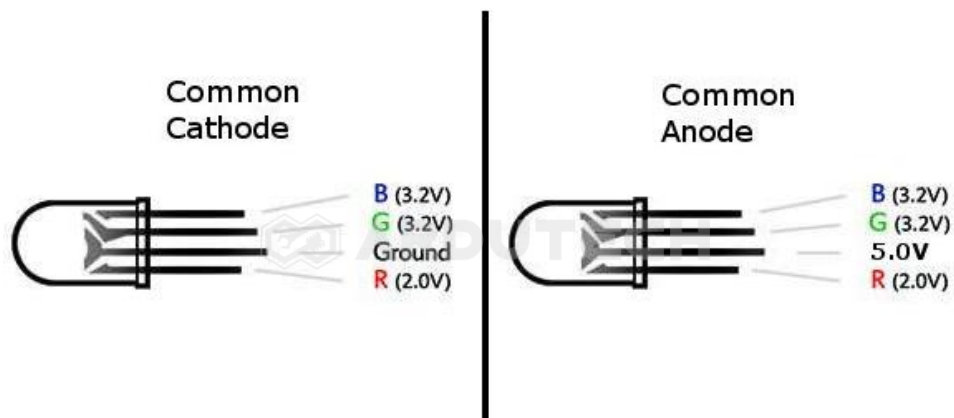
LED RGB mempunyai 4 kaki : 3 Anoda untuk masing – masing lampu R, G, B dan satu (common) untuk catoda yang disebut jenis CC (Common Catoda).



Jenis satunya yaitu CA (*Common Anode*) seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Pin koneksi dari masing – masing jenis LED RGB :



Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- LED RGB
- Resistor 220 ohm (3)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB

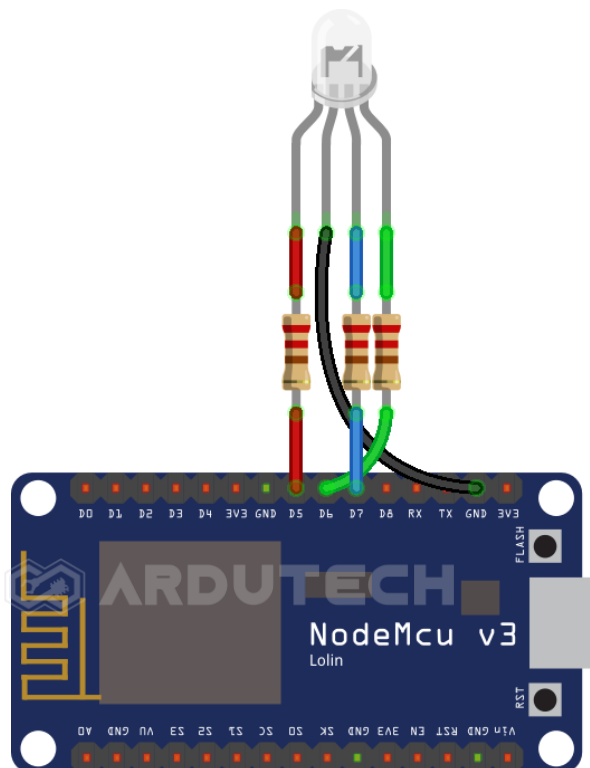
- Breadboard



Kebutuhan Software

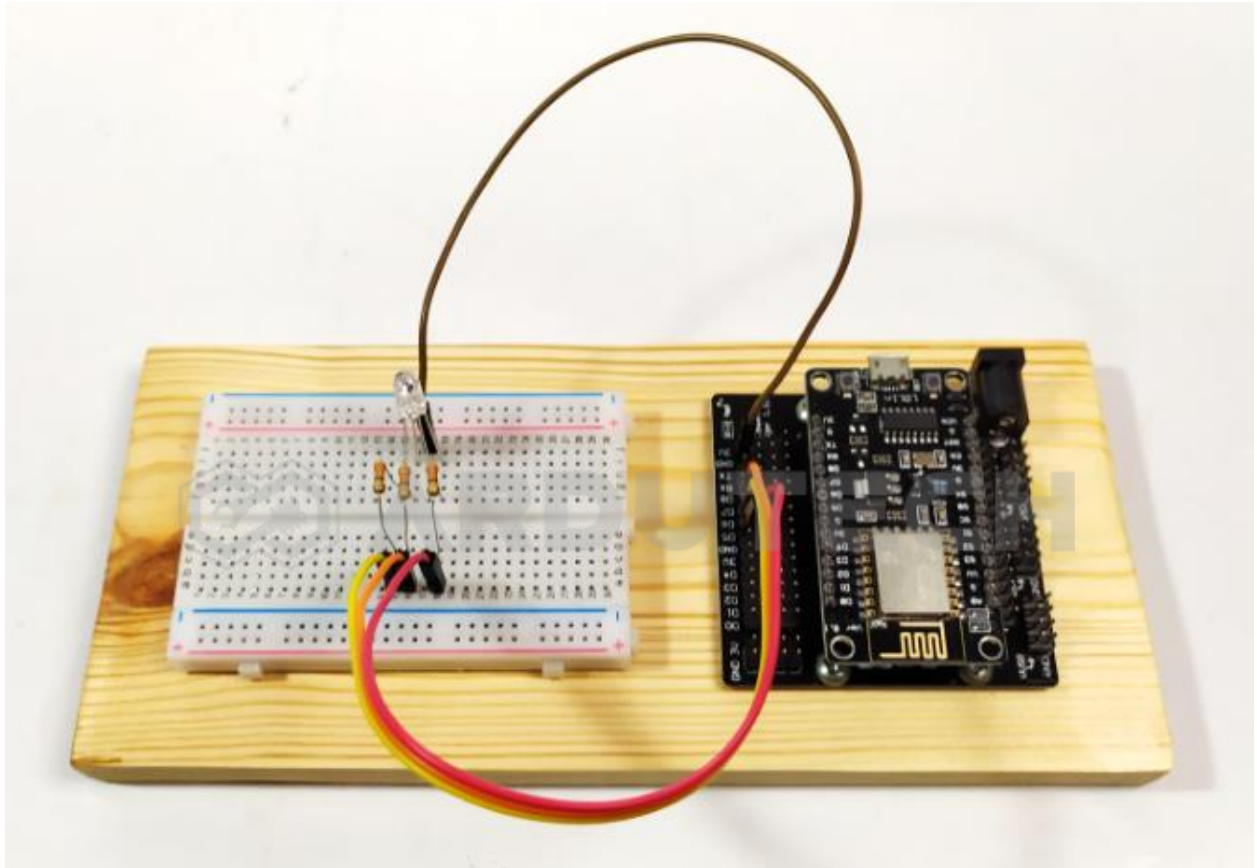
- Arduino IDE
- RemoteXY

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan LED RGB :

NodeMCU	LED
D5	LED R
D6	LED G
D7	LED B
GND	GND

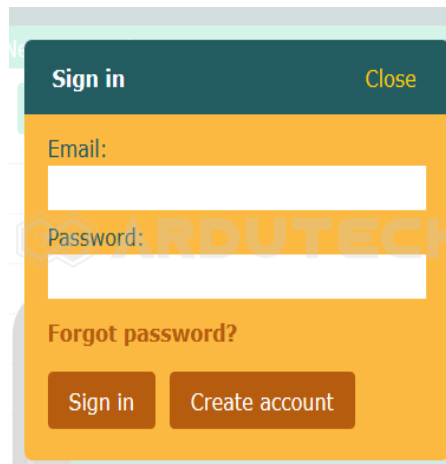


Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).



Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.



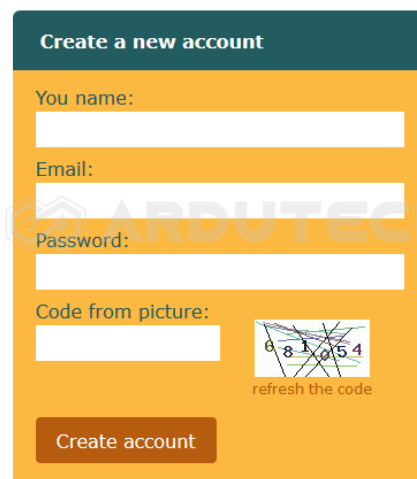
Sign in Close

Email:

Password:

[Forgot password?](#)

Klik **Create account**



Create a new account

You name:

Email:

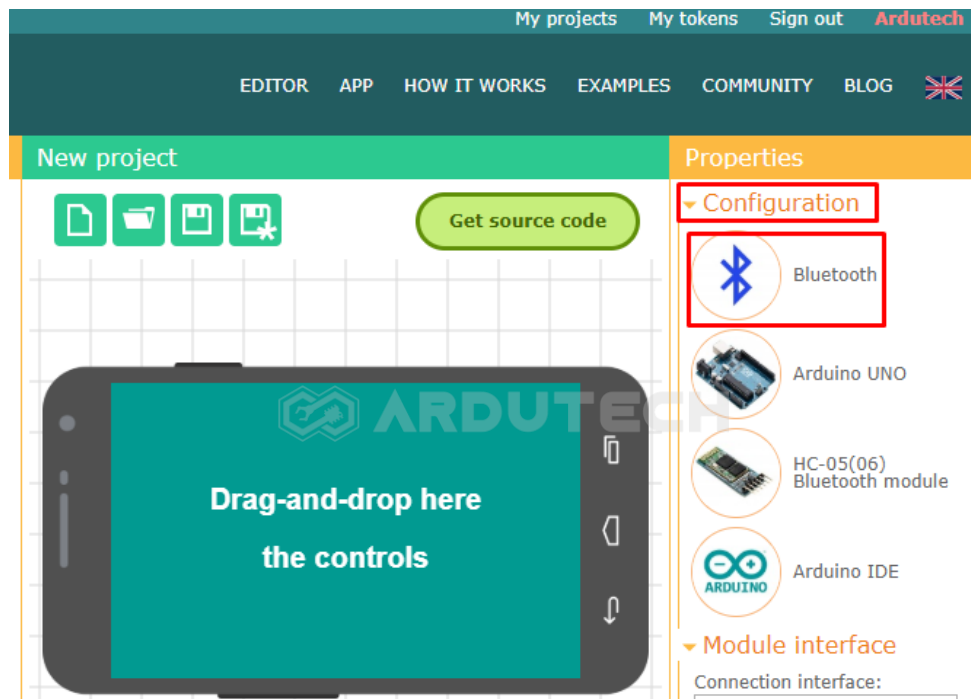
Password:

Code from picture:
 
refresh the code

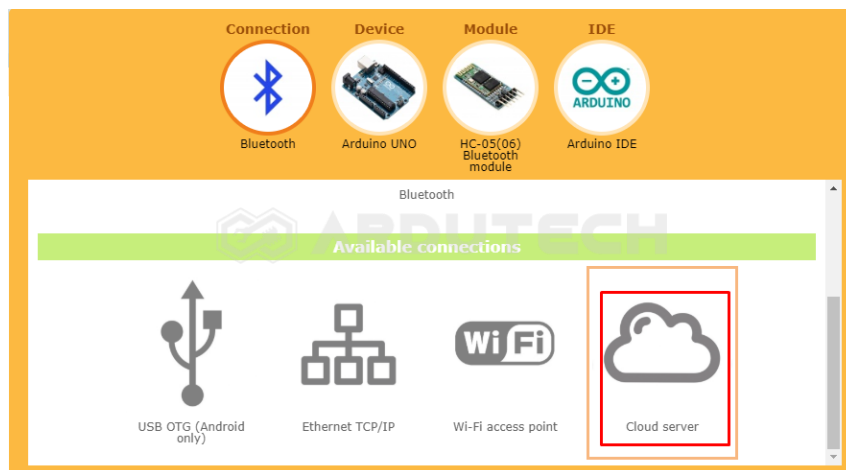
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



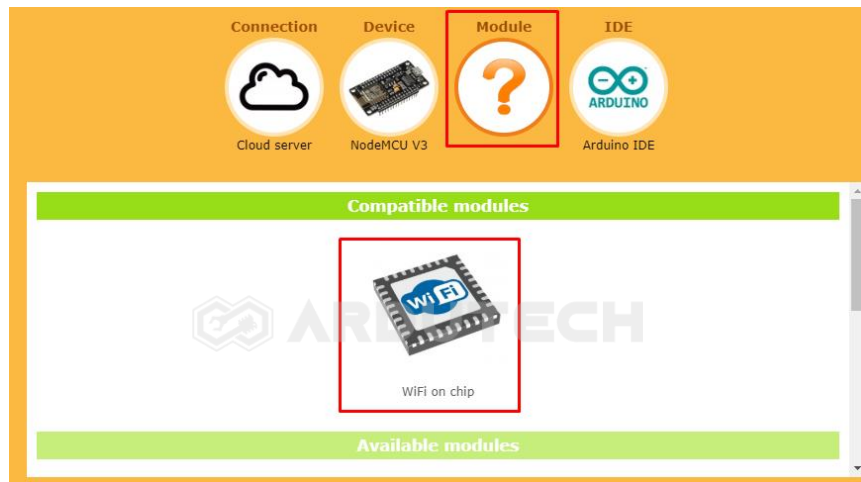
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



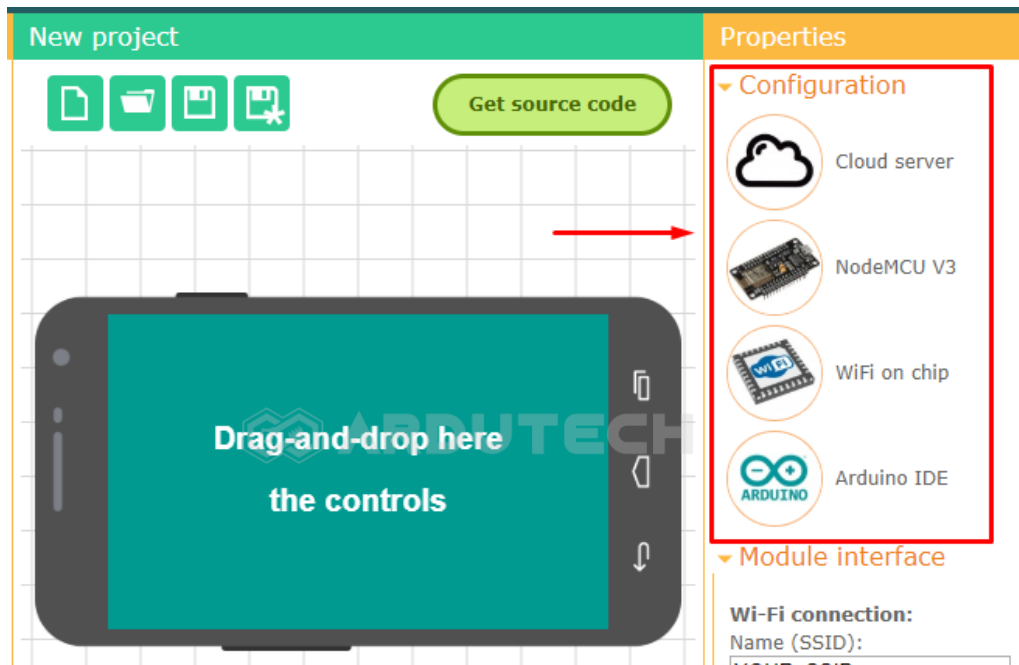
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



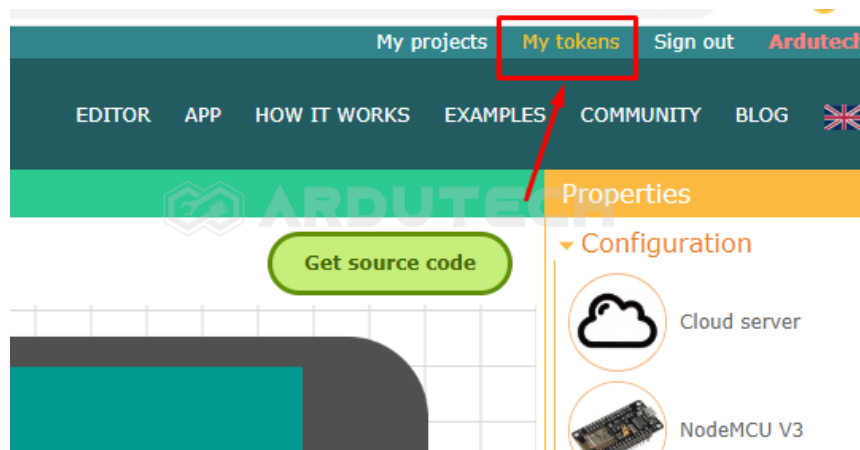
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply.



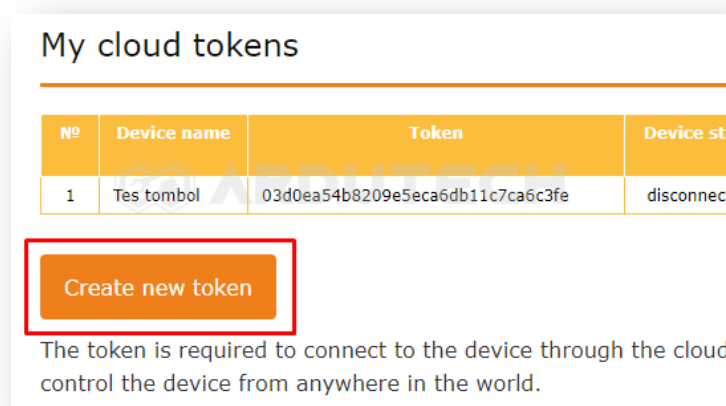
Setelah klik tombol Apply akan tampil :



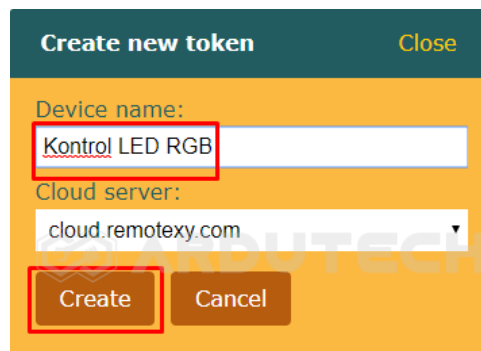
Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :



Klik tombol **Create new token**.



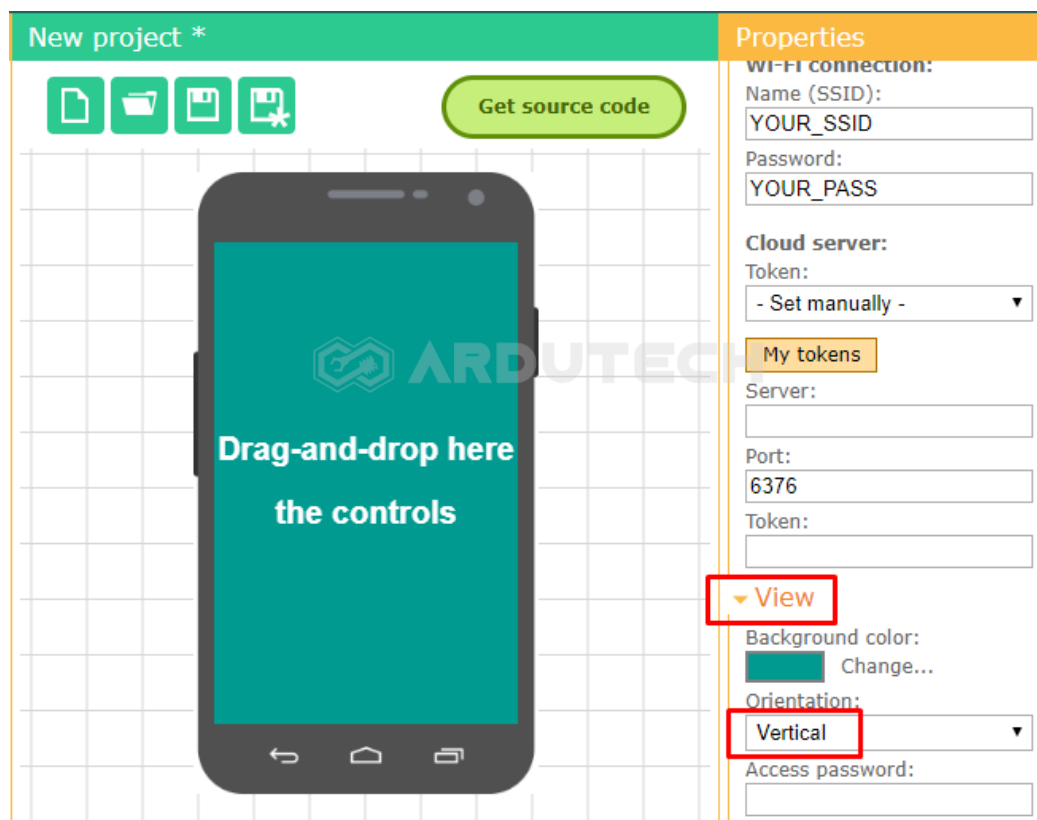
Create new token Close

Device name:

Cloud server:

Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama Kontrol LED RGB kemudian klik **Create**.

Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol **EDITOR**.



New project * Get source code

Properties

Wi-Fi connection:

Name (SSID):

Password:

Cloud server:

Token:

My tokens

Server:

Port:

Token:

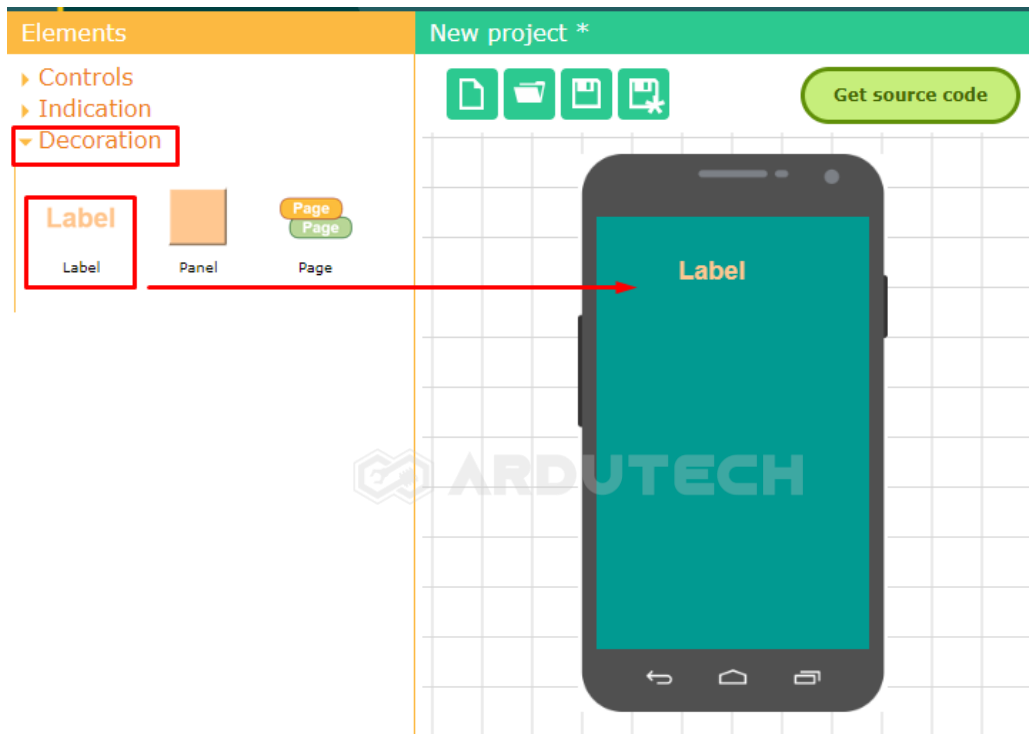
View

Background color:
 Change...

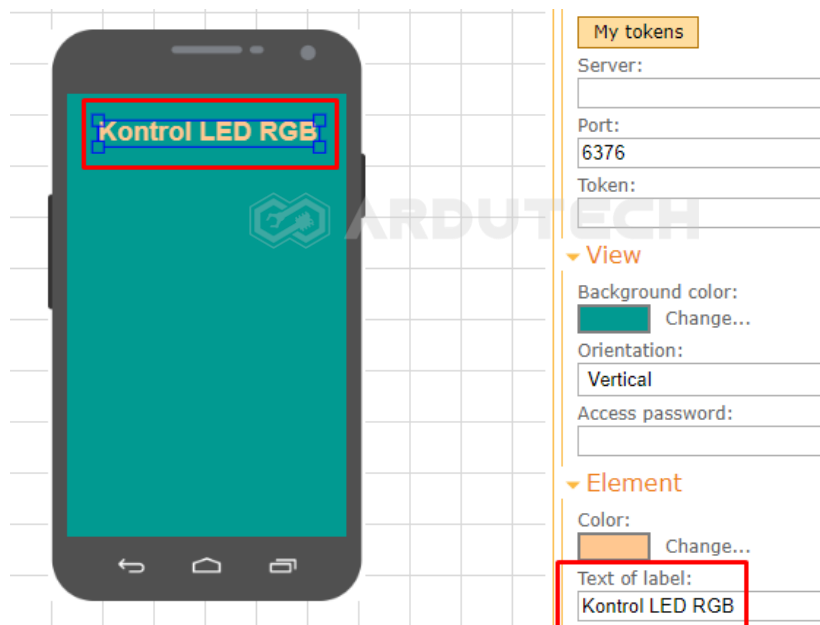
Orientation:

Access password:

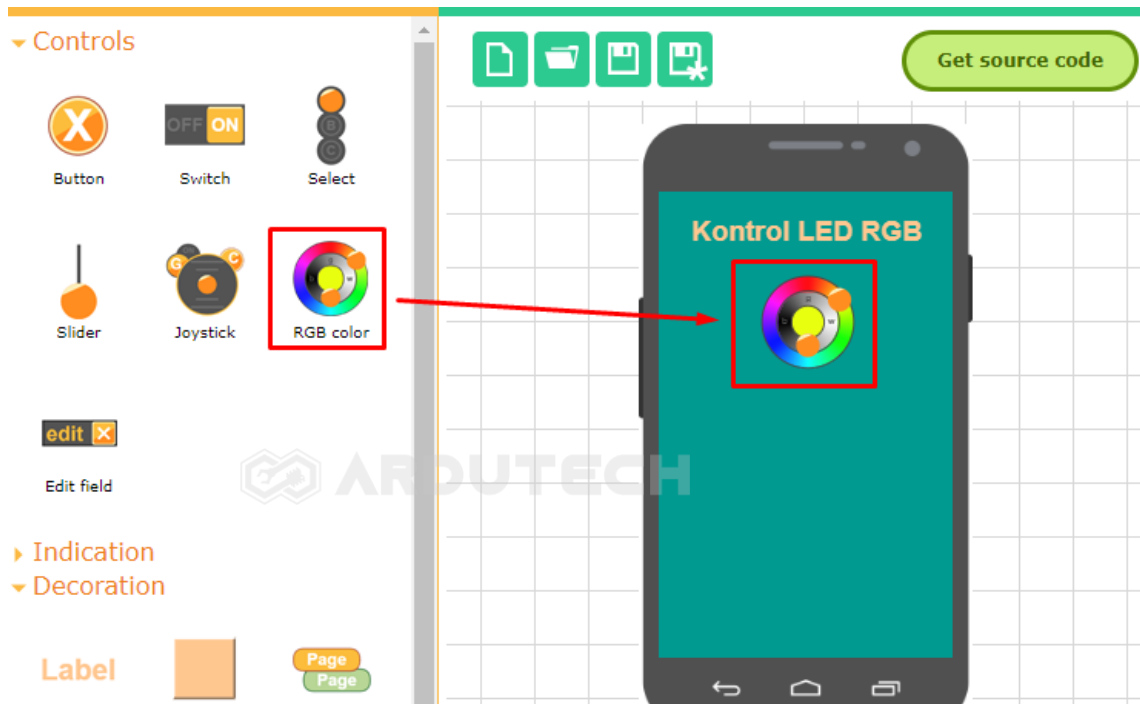
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi **Vertical** agar layar HP pada posisi berdiri.



Pada bagian Decoration pilih Label (**klik tahan dan geser**). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “Kontrol LED RGB” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.

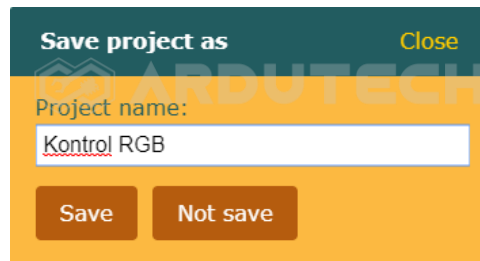


Tambahkan lagi RGB Color di bagian Controls :



Atur posisi dan ukurannya dengan menggeser dan tarik ke-kiri ke-kanan ke-atas dan ke-bawah. Berikutnya kita simpan proyeknya dengan klik tombol/toolbar Save.





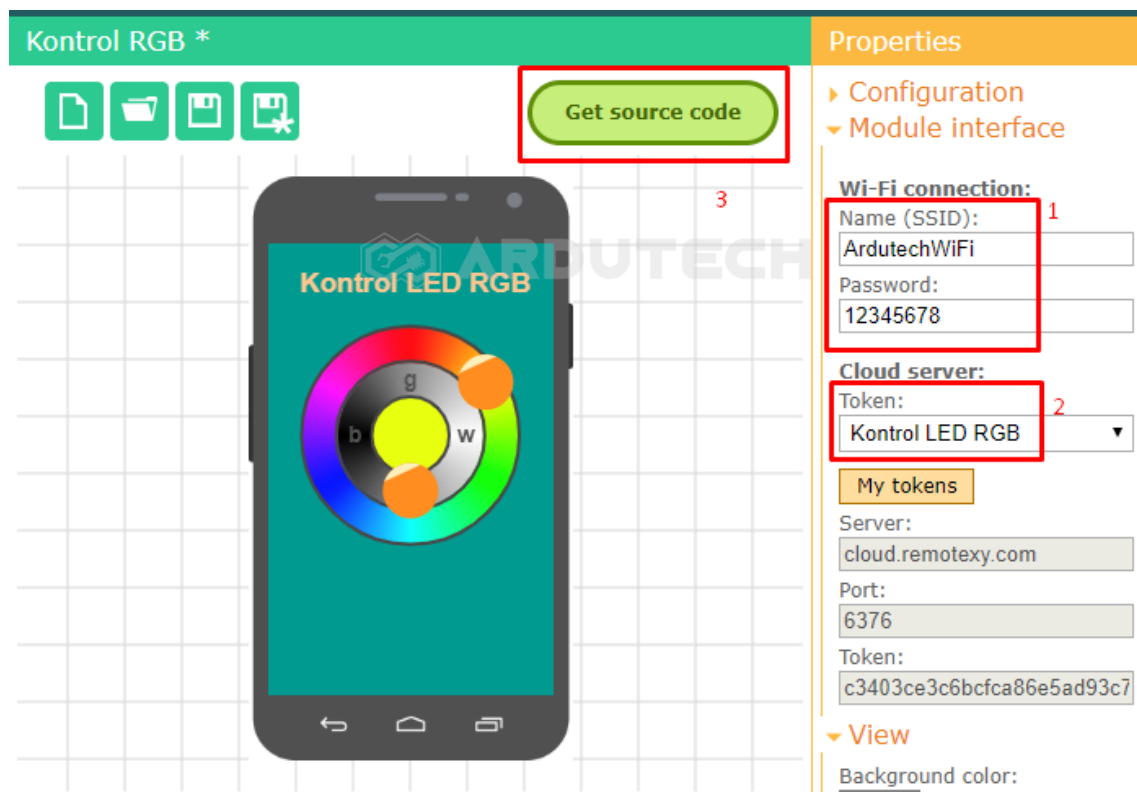
Save project as Close

Project name:

Kontrol RGB

Save Not save

Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda. Pilih Token dengan token yang tadi juga sudah dibuat.**



Kontrol RGB *

Get source code

Properties

- Configuration
- Module interface

Wi-Fi connection:

Name (SSID): ArdutechWiFi

Password: 12345678

Cloud server:

Token: Kontrol LED RGB

My tokens

Server: cloud.remotexy.com

Port: 6376

Token: c3403ce3c6bcfca86e5ad93c7

View

Background color:

Klik tombol **Get source code**.

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Kontrol RGB

1. Download the source code of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install **RemoteXY library** for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE
4. Install the mobile app **RemoteXY ver.4.5.1** for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*
  -- Kontrol RGB --

  This source code of graphical user interface
  has been generated automatically by RemoteXY editor.
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version
  download by link http://remotexy.com/en/library/
  To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
  - for ANDROID 4.5.1 or later version;
  - for iOS 1.4.1 or later version;
```

Anda dapat mendownload-nya atau copy – paste source code dan langsung disimpan pada Arduino IDE. Program (source code) tadi belum sempurna , masih perlu ditambahi dengan beberapa perintah, nanti di bagian source code akan disempurnakan.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```

/*****
* Project Kontrol RGB via RemoteXY
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : RemoteXY
* Output : RGB LED
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

// RemoteXY select connection mode and include library
#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY Anda
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"

// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
    { 255,3,0,0,0,34,0,10,13,1,
      129,0,7,6,50,6,17,75,111,110,

```

```

116,114,111,108,32,76,69,68,32,82,
71,66,0,6,0,7,22,49,49,2,
26 };

// this structure defines all the variables and events of your control
interface
struct {

    // input variables
    uint8_t rgb_1_r; // =0..255 Red color value
    uint8_t rgb_1_g; // =0..255 Green color value
    uint8_t rgb_1_b; // =0..255 Blue color value
    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;
#pragma pack(pop)

////////////////////////////////////
//          END RemoteXY include          //
////////////////////////////////////

void setup()
{
    RemoteXY_Init ();
    // TODO you setup code
}

void loop()
{
    RemoteXY_Handler ();

```



```
analogWrite(D5 , RemoteXY.rgb_1_r );  
analogWrite(D6 , RemoteXY.rgb_1_g );  
analogWrite(D7 , RemoteXY.rgb_1_b );  
// TODO you loop code  
// use the RemoteXY structure for data transfer  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

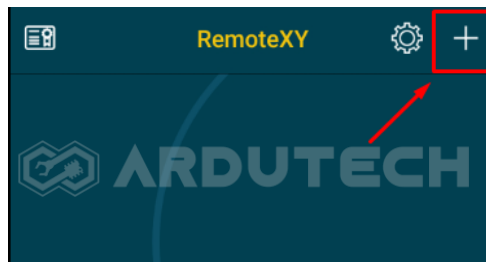
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Buka aplikasi RemoteXY di Android.



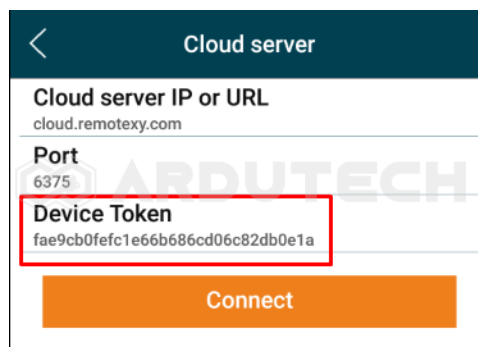
Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



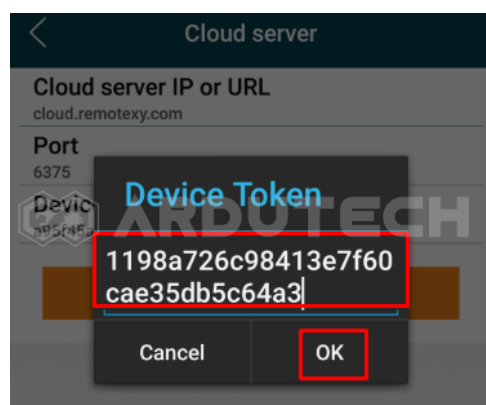
Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



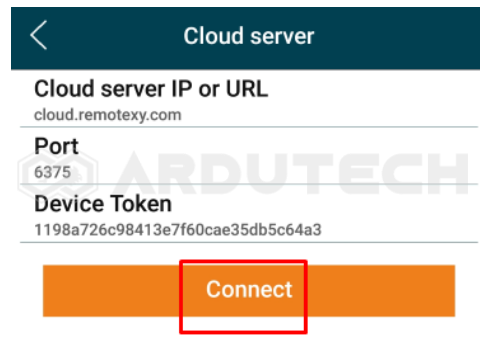
Selanjutnya tampil :



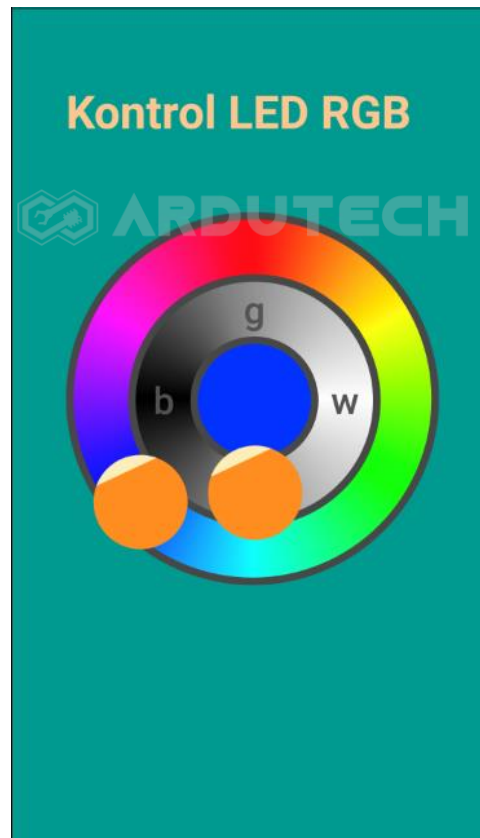
Klik pada Device Token :



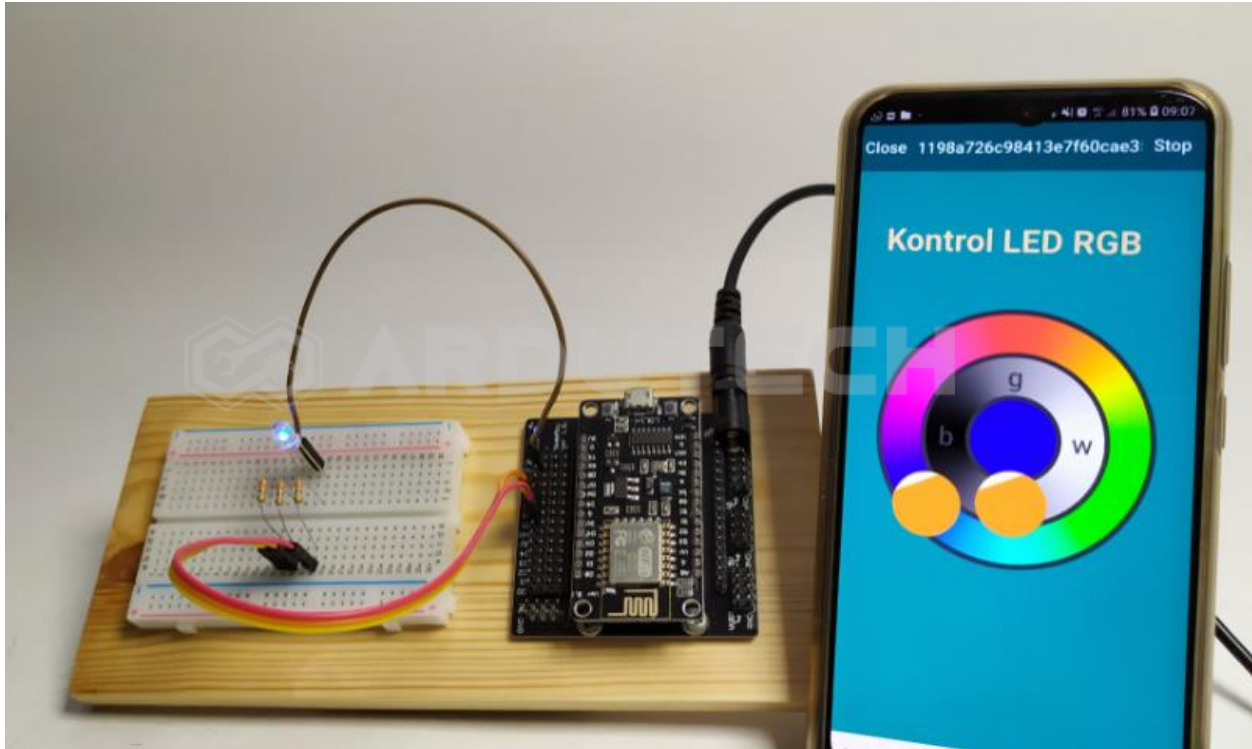
Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.



Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :



Atur posisi tombol kuning untuk menentukan warna kemudian perhatikan perubahan warna pada LED RGB.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*